

Martin Dalla Pozza

INFORME TÉCNICO: LABORATORIO DE SEGURIDAD WIRELESS

ÍNDICE

1 Introducción y Objetivos

2 Materiales y Herramientas

3 Metodología y Procedimientos

4 Resultados y Evidencias

5 Análisis de Seguridad

6 Conclusiones

7 Recomendaciones

8 Consideraciones Éticas

```

Session Acciones Editar Vista Ayuda
(kali㉿kali)-[~]
$ whoami
kali

(kali㉿kali)-[~]
$ ping -c 2 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=6.27 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=8.42 ms

— 8.8.8.8 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1010ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.270/7.343/8.417/1.073 ms

(kali㉿kali)-[~]
$ lsusb | grep -i atheros
Bus 001 Device 002: ID 0cf3:9271 Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n

(kali㉿kali)-[~]
$ echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
[sudo] contraseña para kali:
1

(kali㉿kali)-[~]
$ cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:83:ee:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 86135sec preferred_lft 86135sec
   inet6 fd17:625c:f037:2:1c5e:cee0:710d:cc01/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 86136sec preferred_lft 14136sec
   inet6 fd17:625c:f037:2:c5e9:6042:2f4:7fa1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86136sec preferred_lft 14136sec
   inet6 fe80::718c:b286:ec12:b6c6/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:ba:fc:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
   link/ether 02:42:ee:f5:03:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo systemctl stop NetworkManager

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo systemctl stop wpa_supplicant

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0           ath9k_htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
          (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
          (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)

(kali㉿kali)-[~]
$ iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

eth1      no wireless extensions.

docker0   no wireless extensions.

wlan0mon  IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz  Tx-Power=30 dBm
          Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
          Power Management:off

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ iwconfig wlan0mon >> /home/kali/evidencia_mod0_monitor.txt 2>/dev/null

(kali㉿kali)-[~]
$ cat /home/kali/evidencia_mod0_monitor.txt
=== EVIDENCIA 2: MODO MONITOR ACTIVADO ===
Fecha: jue 22 ene 2026 02:48:30 CET
wlan0mon IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz  Tx-Power=30 dBm
          Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
          Power Management:off

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airodump-ng wlan0mon --band abg

CH 14 ][ Elapsed: 6 s ][ 2026-01-22 02:49

BSSID                PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER  AUTH  ESSID
94:28:6F:12:CB:03    -85      4          0   0   3  324  WPA2 CCMP   PSK   DIGIFIBRA-xATT
2C:70:4F:31:44:B3    -67      4          0   0   4  324  WPA2 CCMP   PSK   DIGIFIBRA-XdCc
C8:98:28:7B:DD:27    -81      5          0   0   3  324  WPA2 CCMP   PSK   DIGIFIBRA-QkyU
80:2D:1A:2A:A8:54    -84      2          0   0   2  324  WPA2 CCMP   PSK   DIGIFIBRA-eZcx
44:FB:5A:B2:DA:EC    -49      3          0   0   1  130  WPA2 CCMP   PSK   DIGIFIBRA-ykKz
96:8B:92:FA:C5:66    -82      2          0   0   6  720  WPA2 CCMP   PSK   MIWIFI_GUAK
98:DA:C4:DD:1C:37    -55      6          0   0   7  130  WPA2 CCMP   PSK   Finetwork_E60D7_EXT
8C:6A:8D:E6:AF:10    -75      2          0   0   6  260  WPA2 CCMP   PSK   Vodafone-AF0C
2C:EA:DC:BA:2E:5F    -74      4          0   0   6  130  WPA2 CCMP   PSK   MOVISTAR_2E50
46:3B:14:94:73:30    -69      4          0   0   6  720  WPA2 CCMP   PSK   MOVISTAR-7330-INV-WIFI6
44:3B:14:94:73:30    -83      5          0   0   6  648  WPA2 CCMP   PSK   MOVISTAR-WIFI6-7330
CC:ED:DC:DD:CF:E8    -73      3          0   0   6  130  WPA2 CCMP   PSK   MOVISTAR_CFE8
84:3C:99:5F:B1:31    -39      7          1   0   7  324  WPA2 CCMP   PSK   Finetwork_E60D7
84:1E:A3:7E:98:AE    -64      3          1   0   1  195  WPA2 CCMP   PSK   vodafone98A8
CC:ED:DC:88:FE:C3    -57      4          1   0   1  130  WPA2 CCMP   PSK   MOVISTAR_FEC2
2C:79:D7:73:47:16    -82      2          0   0   1  195  WPA2 CCMP   PSK   vodafone4710
6C:99:61:F4:3F:0E    -83      1          0   0   1  195  WPA2 CCMP   PSK   sagemcom3F08

```

```

(kali㉿kali)-[~]
└─$ BSSID="84:3C:99:5F:B1:31"
CANAL="7"
echo "Iniciando captura en canal $CANAL del BSSID $BSSID"
sudo airodump-ng -c $CANAL --bssid $BSSID -w /home/kali/captura_handshake wlan0mon
Iniciando captura en canal 7 del BSSID 84:3C:99:5F:B1:31
03:00:43 Created capture file "/home/kali/captura_handshake-01.cap".

CH 7 ][ Elapsed: 48 s ][ 2026-01-22 03:01 ][ WPA handshake: 84:3C:99:5F:B1:31

BSSID            PWR RXQ Beacons   #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
84:3C:99:5F:B1:31 -37  0      459      126   1   7  324  WPA2 CCMP  PSK  Finetwork_E60D7

BSSID            STATION            PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
84:3C:99:5F:B1:31 9A:DA:C4:DD:1C:37 -62   2e- 1e  137     12  EAPOL  Finetwork_E60D7
84:3C:99:5F:B1:31 1C:4B:D6:78:D3:53 -39   2e- 1e   0      50
84:3C:99:5F:B1:31 24:D3:37:5E:5E:5E -63   0 - 1    0      3
84:3C:99:5F:B1:31 F6:32:1A:BC:42:CF -63   2e- 1    6     95
Quitting...

```

```

Session Acciones Editar Vista Ayuda
(kali㉿kali)-[~]
└─$ aircrack-ng /home/kali/captura_handshake-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening /home/kali/captura_handshake-01.cap
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Read 2323 packets.

# BSSID            ESSID            Encryption
1 84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7  WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening /home/kali/captura_handshake-01.cap
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Read 2323 packets.

1 potential targets

Please specify a dictionary (option -w).

```

```

(kali㉿kali)-[~]
└─$ aircrack-ng /home/kali/captura_handshake-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening /home/kali/captura_handshake-01.cap
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Read 2323 packets.

# BSSID            ESSID            Encryption
1 84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7  WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening /home/kali/captura_handshake-01.cap
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Read 2323 packets.

1 potential targets

Please specify a dictionary (option -w).

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ aircrack-ng /home/kali/captura_handshake-01.cap 2>&1 | grep -A5 "handshake"
Opening /home/kali/captura_handshake-01.cap
Read 2323 packets.

# BSSID ESSID Encryption
1 84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7 WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Inter-frame timeout period exceeded.
--
Opening /home/kali/captura_handshake-01.cap
Read 2323 packets.

1 potential targets

Please specify a dictionary (option -w).

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ echo 'PasswordIncorrecta123!' > /home/kali/password_test.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -lh /home/kali/password_test.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 23 ene 22 03:11 /home/kali/password_test.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ cat /home/kali/password_test.txt
PasswordIncorrecta123!

(kali㉿kali)-[~]
$ aircrack-ng -w /home/kali/password_test.txt -b 84:3C:99:5F:B1:31 /home/kali/captura_handshake-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening /home/kali/captura_handshake-01.cap
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Read 2323 packets.

1 potential targets

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ aircrack-ng -w /home/kali/password_test.txt -b 84:3C:99:5F:B1:31 /home/kali/captura_handshake-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening /home/kali/captura_handshake-01.cap
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Read 2323 packets.

1 potential targets

```

```

1 potential targets

Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] 1/1 keys tested (11.74 k/s)
Time left: --

KEY NOT FOUND

Master Key      : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Transient Key   : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC      : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este informe documenta un laboratorio práctico de seguridad en redes wireless realizado con fines educativos. El objetivo principal fue demostrar técnicas de análisis de redes inalámbricas, haciendo especial énfasis en la configuración de IP Forwarding como requisito fundamental para técnicas de interceptación (MITM).

Objetivos específicos:

Configurar IP Forwarding en Kali Linux

Activar modo monitor para análisis wireless

Capturar y analizar handshake WPA2

Demostrar la importancia de contraseñas robustas

Documentar procedimientos éticos

2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Hardware: Kali Linux en VirtualBox, antena Atheros AR9271, laptop Linux Mint

Software: Suite aircrack-ng, herramientas de red de Kali Linux

Red analizada: Finetwork_E60D7 (red propia con autorización explícita)

3. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS

3.1. Configuración de IP Forwarding

```
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Verificación: `cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` → Resultado: 1

Importancia: El IP Forwarding es esencial para técnicas MITM (sniffing, envenenamiento ARP, phishing) ya que permite que el tráfico fluya a través del atacante sin interrumpir la conectividad de las víctimas.

3.2. Activación de Modo Monitor

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

Verificación: Interfaz wlan0mon creada en Mode:Monitor

3.3. Escaneo de Redes Wireless

```
sudo airodump-ng wlan0mon --band abg
```

Redes detectadas: 16 redes en el área, incluyendo la red objetivo propia.

3.4. Captura de Handshake WPA2

```
sudo airodump-ng -c 7 --bssid 84:3C:99:5F:B1:31 -w captura_handshake wlan0mon
```

Datos de la red objetivo:

ESSID: Finetwork_E60D7

BSSID: 84:3C:99:5F:B1:31

Canal: 7

Potencia señal: -39 dBm (excelente)

Encriptación: WPA2 CCMP PSK

3.5. Verificación del Handshake

```
bash
```

```
aircrack-ng captura_handshake-01.cap
```

Resultado confirmado: "1 handshake" válido capturado.

3.6. Prueba de Resistencia con Contraseña Incorrecta

```
bash
```

```
aircrack-ng -w password_test.txt -b 84:3C:99:5F:B1:31 captura_handshake-01.cap
```

Resultado: "KEY NOT FOUND" - Demostrando que sin la contraseña correcta, el handshake es inútil.

4. RESULTADOS Y EVIDENCIAS

4.1. Handshake Capturado Exitosamente

Tiempo de captura: 48 segundos

Paquetes capturados: 2,323 paquetes

Handshake verificado: 1 válido

Dispositivo origen: Linux Mint (MAC: 1C:4B:D6:78:D3:53)

4.2. Dispositivos Detectados en la Red

9A:DA:C4:DD:1C:37 - Extensor/Repetidor

1C:4B:D6:78:D3:53 - Linux Mint (propio)

24:D3:37:5E:5E:5E - Dispositivo cliente

F6:32:1A:BC:42:CF - Dispositivo cliente

4.3. Archivos Generados como Evidencia

evidencia_ip_forward.txt - Configuración de IP Forwarding

evidencia_modos_monitor.txt - Configuración de modo monitor

info_mi_red.txt - Información de la red analizada

verificacion_handshake.txt - Verificación del handshake

evidencia_prueba.txt - Resultados de prueba de resistencia

captura_handshake-01.cap - Archivo de captura (121 KB)

5. ANÁLISIS DE SEGURIDAD

5.1. Fortalezas de WPA2 con Contraseñas Robustas

Handshake capturable pero inútil sin contraseña correcta

Tiempo estimado para fuerza bruta de contraseña de 12 caracteres complejos: ~15 millones de años (a 1 millón de claves/segundo)

Combinaciones posibles para contraseña de 12 caracteres: 4.76×10^{23}

5.2. Vulnerabilidades Demostradas

Handshake WPA2 capturable en modo monitor

Posibilidad de ataques de diccionario para contraseñas débiles

Importancia crítica del IP Forwarding para técnicas MITM

5.3. Cálculos de Seguridad

Caracteres posibles: 94 (A-Z, a-z, 0-9, símbolos)

Contraseña de 12 caracteres: $94^{12} \approx 4.76 \times 10^{23}$ combinaciones

Tiempo fuerza bruta (1M claves/seg): ≈ 15 millones de años

6. CONCLUSIONES

6.1. Hallazgos Principales

IP Forwarding es fundamental para técnicas MITM

Handshake WPA2 capturable pero requiere contraseña para ser útil

Contraseñas de 12+ caracteres complejos son computacionalmente inviables

WPA2-CCMP sigue siendo seguro con buenas prácticas de contraseñas

6.2. Aprendizajes Técnicos

Configuración profesional de herramientas de análisis wireless

Interpretación correcta de handshakes WPA2

Metodología ética para pruebas de penetración

Análisis matemático de seguridad de contraseñas

7. RECOMENDACIONES

7.1. Para Usuarios Domésticos

Contraseñas de 12+ caracteres con mezcla de tipos

Actualizar a WPA3 si el hardware lo permite

Desactivar WPS (WiFi Protected Setup)

Monitorear dispositivos conectados regularmente

Cambiar contraseña periódicamente (6-12 meses)

7.2. Para Administradores de Red

Segmentación de red con VLANs

Sistemas de detección de intrusos (IDS)

Autenticación 802.1X (WPA-Enterprise)

Auditorías periódicas de seguridad wireless

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS

8.1. Principios Aplicados

Autorización explícita: Solo se analizó red propia

Transparencia: Todos los procedimientos documentados

Finalidad educativa: Sin aplicación maliciosa

Respeto: Privacidad de terceros protegida

8.2. Declaración de Uso Responsable

Este laboratorio se realizó exclusivamente con fines educativos en un entorno controlado y autorizado. Las técnicas demostradas solo deben aplicarse en redes propias o con autorización escrita explícita. El uso no autorizado puede constituir delito.